

山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

密码分析学实验报告

姓名：邱泽辉、江李阳、王健一

学号：202400460046、202400460042、202400460037

专业：密码科学与技术

日期：October 18, 2026

Contents

1 实验原理 **2**
1.1 线性近似表达式 2
1.1.1 线性近似表达式的概率 2
1.2 线性路线 2
1.3 线性近似表 2

2 实验内容 **2**
2.1 任务一 2
2.2 任务二 3
2.3 任务三 6

1 实验原理

1.1 线性近似表达式

针对密码算法 $E_K(\cdot)$，对于一对给定的线性掩码 (α, β) 可视为 $E_K(\cdot)$ 的一个线性近似，并称

$$\alpha \cdot x \oplus \beta \cdot E_K(x)$$

为 $E_K(\cdot)$ 的一个线性近似表达式，其中 α 和 β 分别被称为线性近似的输入掩码和输出掩码。

1.1.1 线性近似表达式的概率

依据上述对线性近似表达式的定义，给定一个线性近似 (α, β)，相应的线性近似表达式的概率 $Pr(\alpha, \beta)$ 为使得线性近似表达式取 0 的输入在整个输入空间中的占比，对应如下计算式子：

$$Pr(\alpha, \beta) = \frac{\#\{X \in \mathbb{F}_2^n | \alpha \cdot X \oplus \beta \cdot E_K(X) = 0\}}{2^n}$$

其中定义线性近似的偏差为线性近似表达式的概率与 $1/2$ 的差值，即

$$\epsilon(\alpha, \beta) = Pr(\alpha, \beta) - \frac{1}{2}$$

1.2 线性路线

对于迭代型分组密码算法 $E_K(\cdot)$，设输入和输出掩码分别为 α、β，中间状态为 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{r-1}$ 处掩码分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{r-1}$，则称 $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{r-1}, \beta)$ 为 $E_K(\cdot)$ 的一条线性路线。注意到这里线性近似与线性路线是不同的概念，其中线性近似中包含有多条线性路线（对应中间状态的不同掩码）。

1.3 线性近似表

线性近似表是记录对于给定 S 盒的所有线性近似的偏差信息，其第 α 行第 β 列为线性近似掩码为 (α, β) 的线性近似值为 0 的输出个数与 2^{m-1} 的差，其中 m 为 S 盒的输入位数。具体来说，对于 $m \times n$ 的 S 盒，线性近似表为一张包含 2^m 行、2^n 列的表，表格中第 i 行，第 j 列的元素为

$$\#\{(x, S(x)) \in \mathbb{F}_2^m \times \mathbb{F}_2^n | i \cdot x \oplus j \cdot S(x) = 0\} - 2^{m-1}$$

其中将表中元素除以 2^m 即为相应的线性近似的偏差。

2 实验内容

2.1 任务一

题目给出的 S 盒输入大小为 $m = 4$bit，输出大小也为 $n = m = 4$bit，共 2^4 种不同输入与输出，计算 S 盒的线性近似表思路为：先遍历输入掩码 $\alpha \in \mathbf{F}_2^4$，再遍历输出掩码 $\beta \in \mathbf{F}_2^4$，再遍历所有 2^4 种输入，对于输入 x，计算对应线性近似式是否为 0

$$\alpha \cdot x \oplus \beta \cdot S(x)$$

统计其中为 0 的个数 $N(\alpha,\beta)$，然后在 S 盒的 LAT 中赋值 $N(\alpha,\beta)-2^3$。三层遍历结束后即完成 S 盒的线性近似表的计算。记 par(v) 为 4 比特数 v 中 1 的个数模 2，$\wedge$ 表示逐位与运算，对应伪代码如算法 1所示。

算法 1 4 比特 S 盒线性近似表的计算

输入： 4 比特 S 盒 $S[0..15]$
输出： 线性近似表 LAT$[0..15,0..15]$

```
for α = 0,...,15 do
    for β = 0,...,15 do
        N ← 0
        for x = 0,...,15 do
            p ← par(α ∧ x)
            q ← par(β ∧ S[x])
            if p = q then
                N ← N + 1
            end if
        end for
        LAT[α, β] ← N − 8
    end for
end for
return LAT
```

代码运行结果如图 1所示。

```
PS D:\DeskTop\CryptoAnalysis\crypto-analyze\lab3\code> uv run python task1.py
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
 0 :  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 1 :  0  0  0  0 -2 -2  2  2  0  0  0  0  2  2 -2  6
 2 :  0  0 -4  0  4  0  0  0 -4  0  0  0  0  0 -4  0
 3 :  0 -4  0  0 -2 -2  2 -2  0  0  0  4  2 -2 -2 -2
 4 :  0 -2  2  0  4  2  2  0  4 -2 -2  0  0  2 -2  0
 5 :  0 -2  2  0  2  0 -4  2  0  2  2  4 -2  0  0  2
 6 :  0  2  2  0  0 -2 -2  0  0  2 -6  0  0 -2 -2  0
 7 :  0 -2 -2  0  2 -4  0 -2  0 -2 -2  0 -2  0  4  2
 8 :  0  0  4  0  2 -2  2  2 -4  0  0  0  2  2  2 -2
 9 :  0  4  0  0  0  0  0 -4  0  0  0  4  0  4  0  0
 A :  0  0  0  0 -2 -2  2  2  0  0  0  0 -6  2 -2 -2
 B :  0  0  0 -8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 C :  0  2  2  0  2  0  4 -2  0  2  2  0 -2 -4  0  2
 D :  0 -2 -2  0  0  2  2  0  0  6 -2  0  0  2  2  0
 E :  0 -2  2  0 -2  4  0 -2 -4 -2 -2  0 -2  0  0  2
 F :  0 -2  2  0  0 -2 -2 -4  0  2  2 -4  0  2 -2  0
PS D:\DeskTop\CryptoAnalysis\crypto-analyze\lab3\code>
```

Figure 1: 任务一计算得到的 S 盒线性近似表

2.2 任务二

题目要求基于任务一计算得到的 S 盒线性近似表（LAT），尝试找到一条 4 轮迭代线性路线并计算其偏差。实验中的 CipherFour 为 16 比特分组密码，状态由 4 个 4 比特半

字节组成，每轮先由 4 个并行 S 盒完成非线性替代，再经过 16 比特的 P 置换层。由于题目只给出了 S 盒，未单独列出 P 层，因此本实验采用课程参考程序中的置换定义，按照从最高有效位到最低有效位的顺序记为

$$P = (0, 4, 8, 12,\ 1, 5, 9, 13,\ 2, 6, 10, 14,\ 3, 7, 11, 15).$$

需要说明的是，课程参考程序中使用的 S 盒与本次实验表 1.1 中的 S 盒不同，因此本实验**沿用任务一的题目 S 盒及其 LAT**，仅参考该程序的 P 层定义。

记 4 比特 S 盒的输入掩码为 a、输出掩码为 b。由任务一中线性近似表的定义，S 盒对应的线性相关度（Correlation）为

$$C_S(a, b) = 2\Pr[a \cdot x = b \cdot S(x)] - 1 = \frac{2\,\mathrm{LAT}[a, b]}{2^4} = \frac{\mathrm{LAT}[a, b]}{8}.$$

对 16 比特输入掩码 $\alpha = (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 和 S 层输出掩码 $\beta = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$，其中 $\alpha_j, \beta_j \in \mathbf{F}_2^4$，4 个并行 S 盒对应的一轮 S 层相关度为

$$C(\alpha, \beta) = \prod_{j=0}^{3} C_S(\alpha_j, \beta_j) = \prod_{j=0}^{3} \frac{\mathrm{LAT}[\alpha_j, \beta_j]}{8}.$$

为了寻找能够重复迭代的线性路线，考虑 S 层输入掩码在经过一整轮的 S 层和 P 层后保持不变，即要求

$$\boxed{P(\beta) = \alpha.}$$

于是，对给定的非零输入掩码 α，可由 P 层的逆置换唯一确定 S 层输出掩码 $\beta = P^{-1}(\alpha)$，再利用 LAT 计算对应的单轮相关度。具体搜索方法为：遍历全部 $2^{16} - 1$ 个非零输入掩码，对每个掩码利用逆 P 置换确定 S 层输出掩码；将输入与输出掩码分别拆分为 4 个半字节，从 LAT 中查找各 S 盒的相关度并相乘；最后按照相关度绝对值降序排列，选取一条绝对相关度最大的单轮固定点路线，并将其重复 4 轮。若出现相同的绝对相关度，程序优先选取数值较大的输入掩码。对应伪代码如算法 2所示。

算法 2 CipherFour 四轮迭代线性路线的搜索

输入： 4 比特 S 盒线性近似表 LAT$[0..15, 0..15]$，16 比特置换 P
输出： 四轮迭代线性路线及其理论偏差

$\alpha^* \leftarrow 0,\ \beta^* \leftarrow 0,\ C^* \leftarrow 0$
for $\alpha = 1, \ldots, 2^{16} - 1$ **do**
  $\beta \leftarrow P^{-1}(\alpha)$
  $C \leftarrow 1$
  for $j = 0, \ldots, 3$ **do**
    $a \leftarrow (\alpha \gg 4j) \wedge 0xF$
    $b \leftarrow (\beta \gg 4j) \wedge 0xF$
    $C \leftarrow C \cdot \mathrm{LAT}[a, b]/8$
  end for
  if $|C| > |C^*|$ **or** $(|C| = |C^*|$ **and** $\alpha > \alpha^*)$ **then**
    $\alpha^* \leftarrow \alpha$
    $\beta^* \leftarrow \beta$
    $C^* \leftarrow C$
  end if
end for
$C_4 \leftarrow (C^*)^4$
$\varepsilon_4 \leftarrow C_4/2$
$T \leftarrow [\alpha^*, \alpha^*, \alpha^*, \alpha^*]$
return $T, \beta^*, \varepsilon_4$

代码运行结果如图 2所示。

```
wjy@wjydeMacBook-Air crypto-analyze % /usr/local/bin/python3 /Users/wjy/大三/实验
================================================================================
任务二：CipherFour 四轮迭代线性路线搜索
================================================================================
S盒（实验题目表1.1）：9 8 0 1 E B C D 3 2 5 7 F A 6 4
P置换（课程参考程序）：[0, 4, 8, 12, 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15]
非零相关度的单轮固定点候选数量：3152

搜索得到的一条最优单轮固定点迭代路线：
  S层输入掩码 alpha = 0x8000
  S层输出掩码 beta  = 0x8000
  P(beta)           = 0x8000
  满足 P(beta) = alpha: True

逐轮信息（4轮，每轮重复同一组S层掩码）：
  第1轮：0x8000 --S--> 0x8000 --P--> 0x8000; C = -1/2 (-0.50000000)
  第2轮：0x8000 --S--> 0x8000 --P--> 0x8000; C = -1/2 (-0.50000000)
  第3轮：0x8000 --S--> 0x8000 --P--> 0x8000; C = -1/2 (-0.50000000)
  第4轮：0x8000 --S--> 0x8000 --P--> 0x8000; C = -1/2 (-0.50000000)

4轮输入掩码路线：
  0x8000 -> 0x8000 -> 0x8000 -> 0x8000 -> 0x8000

每个S盒的LAT贡献：
  S1: (a,b)=(8,8), LAT[8][8]=-4, C=-1/2
  S2: (a,b)=(0,0), LAT[0][0]=8, C=1
  S3: (a,b)=(0,0), LAT[0][0]=8, C=1
  S4: (a,b)=(0,0), LAT[0][0]=8, C=1

单轮相关度 C1      = -1/2 = -0.50000000
单轮偏差 epsilon1   = -1/4 = -0.25000000
4轮路线相关度 C4    = 1/16 = +0.06250000
4轮路线理论偏差     = 1/32 = +0.03125000
4轮路线绝对偏差     = 1/32 = 0.03125000
注：轮密钥可能改变偏差符号；此处给出不含密钥符号因子的路线偏差。
注：单条路线的偏差不等于线性包络的总偏差。
wjy@wjydeMacBook-Air crypto-analyze %
```

Figure 2: 任务二四轮迭代线性路线搜索结果

程序共找到 3152 个单轮相关度非零的固定点候选，其中一条绝对相关度最大的路线满足

$$\alpha = 0x8000, \qquad \beta = 0x8000, \qquad P(0x8000) = 0x8000.$$

因此，该路线可迭代 4 轮，得到

$$\boxed{0x8000 \longrightarrow 0x8000 \longrightarrow 0x8000 \longrightarrow 0x8000 \longrightarrow 0x8000.}$$

对于每一轮，仅第一个 S 盒的输入、输出掩码非零，分别为 $(8,8)$；其余 3 个 S 盒的掩码均为 $(0,0)$。由任务一所得 LAT 可知

$$\mathrm{LAT}[8,8] = -4, \qquad \mathrm{LAT}[0,0] = 8.$$

故单轮相关度为

$$C_1 = \frac{-4}{8}\left(\frac{8}{8}\right)^3 = -\frac{1}{2},$$

相应的单轮偏差为 $\varepsilon_1 = C_1/2 = -1/4$。根据堆积引理（Piling-up Lemma），4 轮**单条线性路线**的相关度为

$$C_4 = \prod_{i=1}^{4} C_i = \left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}.$$

从而得到不计密钥常数项时的理论偏差

$$\boxed{\varepsilon_4 = \frac{C_4}{2} = \frac{1}{32} = 0.03125.}$$

需要注意，轮密钥异或操作可能改变线性近似的符号，因此对于未知轮密钥，可以确定的是该路线的**理论绝对偏差** $|\varepsilon_4| = 1/32$。此外，本实验计算的是一条四轮线性路线对应的理论贡献，未累加其他相同输入、输出掩码路线的相关度，因此不能将其直接等同于完整 4 轮密码的线性包络（Linear Hull）偏差。

2.3 任务三

题目给出的 PHILOX-2W 算法是一种基于 Feistel 结构的分组密码，其左右分支长度均为 $W = 8$bit，乘法常数为 $M = 0x9B$。实验要求分析输入掩码分别为 $(0,1)$、$(1,0)$、$(0,2)$、$(2,1)$ 时的一轮线性掩码传播情况，并找出每组输入掩码对应的输出偏差绝对值最大的前 5 个输出掩码及其偏差。

根据题目给出的轮函数，设输入状态为 (L,R)，轮密钥为 K，一轮输出状态为 (L',R')，则有

$$L' = \text{mullo}_W(R),$$
$$R' = \text{mulhi}_W(R) \oplus L \oplus K,$$

其中

$$\text{mulhi}_W(R) = \left\lfloor \frac{R \cdot M}{2^W} \right\rfloor, \qquad \text{mullo}_W(R) = (R \cdot M) \bmod 2^W.$$

设输入掩码为 $\alpha = (\alpha_L, \alpha_R)$，输出掩码为 $\beta = (\beta_L, \beta_R)$，则对应的线性近似式为

$$\alpha_L \cdot L \oplus \alpha_R \cdot R \oplus \beta_L \cdot L' \oplus \beta_R \cdot R'.$$

将轮函数代入上述表达式，整理可得

$$(\alpha_L \oplus \beta_R) \cdot L \oplus \alpha_R \cdot R \oplus \beta_L \cdot \text{mullo}_W(R) \oplus \beta_R \cdot \text{mulhi}_W(R) \oplus \beta_R \cdot K.$$

由于输入分支 L 在 $\mathbf{F}_2^8$ 上均匀分布，当 $\alpha_L \neq \beta_R$ 时，上述线性表达式关于 L 的取值均匀分布于 0 和 1，因此对应的线性偏差为 0。故只需考虑满足 $\beta_R = \alpha_L$ 的输出掩码。

此时线性近似式化简为

$$\alpha_R \cdot R \oplus \beta_L \cdot \text{mullo}_W(R) \oplus \alpha_L \cdot \text{mulhi}_W(R) \oplus \alpha_L \cdot K.$$

由于轮密钥 K 只影响线性近似式的常数项，不会影响线性偏差的绝对值，因此实验中取 $K = 0$。

计算思路为：先遍历题目给出的 4 组输入掩码 $\alpha = (\alpha_L, \alpha_R)$，根据上述条件确定输出掩码右分支 $\beta_R = \alpha_L$，再遍历全部 2^8 种输出左分支掩码 β_L。对于每组输入、输出掩码，遍历全部 2^8 种右分支输入 R，计算对应线性近似式是否为 0。统计其中为 0 的个数 $N(\alpha,\beta)$，并计算线性偏差

$$\varepsilon(\alpha,\beta) = \frac{N(\alpha,\beta)}{2^8} - \frac{1}{2}.$$

最后将所有输出掩码按照线性偏差的绝对值降序排列，选取前 5 个输出掩码及其偏差。

记 $\mathrm{par}(v)$ 为 8 比特数 v 中 1 的个数模 2，$\wedge$ 表示逐位与运算，对应伪代码如算法 3所示。

算法 3 PHILOX-2W 一轮线性掩码传播分析

输入： $W = 8$，$M = 0x9B$，输入掩码集合 $\mathcal{A} = \{(0,1),(1,0),(0,2),(2,1)\}$
输出： 各输入掩码对应的前 5 个输出掩码及其线性偏差

for $(\alpha_L, \alpha_R) \in \mathcal{A}$ **do**
  $T \leftarrow \emptyset$
  $\beta_R \leftarrow \alpha_L$
  for $\beta_L = 0, \ldots, 255$ **do**
    if $(\beta_L, \beta_R) = (0,0)$ **then**
      continue
    end if
    $N \leftarrow 0$
    for $R = 0, \ldots, 255$ **do**
      $H \leftarrow \lfloor R \cdot M / 2^8 \rfloor$
      $D \leftarrow (R \cdot M) \bmod 2^8$
      $p \leftarrow \mathrm{par}(\alpha_R \wedge R)$
      $q \leftarrow \mathrm{par}(\beta_L \wedge D) \oplus \mathrm{par}(\beta_R \wedge H)$
      if $p = q$ **then**
        $N \leftarrow N + 1$
      end if
    end for
    $\varepsilon \leftarrow N/256 - 1/2$
    $T \leftarrow T \cup \{(\beta_L, \beta_R, \varepsilon)\}$
  end for
  按 $|\varepsilon|$ 降序排列 T
  $\mathrm{Result}[\alpha] \leftarrow \mathrm{Top5}(T)$
end for
return Result

代码运行结果如图 3所示。

```
wjy@wjydeMacBook-Air crypto-analyze % /usr/local/bin/python3 /Users/wjy/大三/实验
================================================================================
PHILOX-2W 一轮线性掩码传播分析
================================================================================
W = 8
M = 0x9B
K = 0x00

--------------------------------------------------------------------------------
输入掩码 alpha = (0x00, 0x01)
--------------------------------------------------------------------------------
Rank    Output Mask          Bias              Absolute Bias
1       (0x01, 0x00)      +0.50000000       0.50000000
2       (0x02, 0x00)      +0.00000000       0.00000000
3       (0x03, 0x00)      +0.00000000       0.00000000
4       (0x04, 0x00)      +0.00000000       0.00000000
5       (0x05, 0x00)      +0.00000000       0.00000000

--------------------------------------------------------------------------------
输入掩码 alpha = (0x01, 0x00)
--------------------------------------------------------------------------------
Rank    Output Mask          Bias              Absolute Bias
1       (0x5A, 0x01)      -0.14453125       0.14453125
2       (0xDA, 0x01)      +0.11328125       0.11328125
3       (0xDB, 0x01)      +0.11328125       0.11328125
4       (0xD2, 0x01)      +0.10546875       0.10546875
5       (0x5B, 0x01)      +0.08984375       0.08984375

--------------------------------------------------------------------------------
输入掩码 alpha = (0x00, 0x02)
--------------------------------------------------------------------------------
Rank    Output Mask          Bias              Absolute Bias
1       (0x03, 0x00)      +0.50000000       0.50000000
2       (0x01, 0x00)      +0.00000000       0.00000000
3       (0x02, 0x00)      +0.00000000       0.00000000
4       (0x04, 0x00)      +0.00000000       0.00000000
5       (0x05, 0x00)      +0.00000000       0.00000000

--------------------------------------------------------------------------------
输入掩码 alpha = (0x02, 0x01)
--------------------------------------------------------------------------------
Rank    Output Mask          Bias              Absolute Bias
1       (0xB6, 0x02)      +0.17578125       0.17578125
2       (0xA4, 0x02)      +0.16015625       0.16015625
3       (0xF4, 0x02)      -0.13671875       0.13671875
4       (0xB4, 0x02)      -0.11328125       0.11328125
5       (0xBC, 0x02)      -0.10546875       0.10546875

================================================================================
全部输入掩码分析完成!
```

Figure 3: PHILOX-2W 一轮线性掩码传播分析结果

由实验结果可知，4 组输入掩码对应的最大绝对偏差分别为 0.5、0.14453125、0.5 和 0.17578125，其对应的输出掩码分别为 $(0x01, 0x00)$、$(0x5A, 0x01)$、$(0x03, 0x00)$ 和 $(0xB6, 0x02)$。

其中，输入掩码 $(0, 1)$ 和 $(0, 2)$ 均存在绝对偏差为 0.5 的输出掩码，说明对应线性关系以概率 1 成立。而输入掩码 $(1, 0)$ 和 $(2, 1)$ 的最大绝对偏差均小于 0.5，表明对应的最

佳线性近似存在一定的统计偏差，但并非恒成立。

此外，利用 PHILOX-2W 轮函数的结构性质，将输出掩码的搜索范围由 2^{16} 种缩小至 2^8 种，并将每组掩码的计算由遍历 2^{16} 个输入状态简化为遍历 2^8 个右分支输入，在保证计算结果精确性的同时降低了计算复杂度。